



Informe de Análisis de Ventas y Comportamiento de Clientes

Cliente *Oriente Shopping* – Proyecto ABP | T.S. Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Docentes: Mainero Alejandro; Charletti Carlos; Ceballes Ramiro

Materia: Módulo Innovación de Datos – Tecnicatura en Ciencia de Datos

Institución: Instituto Superior Politécnico de Córdoba ISPC

Autores: Amaya Paula; Cortez Valeria; Manrique Agustín; Martínez Cristian.

Resumen Ejecutivo

- **Problema:** Identificar patrones de compra y oportunidades de mejora en ventas por categoría, método de pago, género, edad y ubicación.
- **Metodología:** Se analizaron 99,457 transacciones con KPIs agregados y segmentaciones por variables demográficas y comerciales.
- **Hallazgos clave:**
 - Las categorías de Ropa, Zapatos y Tecnología concentran la mayor parte de las ventas.
 - El efectivo es el método de pago más utilizado.
 - Las mujeres entre 18 y 64 años son el segmento más activo.
- **Conclusión principal:** El negocio muestra solidez en categorías clave y centros comerciales estratégicos, pero existen oportunidades de mejora en segmentos menos representados y métodos de pago.



Introducción

- **Contexto:** El análisis busca comprender el comportamiento de compra en distintos centros comerciales y categorías de productos.
- **Planteamiento del problema:** ¿Qué factores impulsan las ventas y cómo pueden optimizarse los segmentos de bajo rendimiento?
- **Objetivo general:** Evaluar el rendimiento comercial y proponer estrategias de mejora.
- **Objetivos específicos:**
 - Identificar categorías y centros comerciales con mayor y menor rendimiento.
 - Analizar el comportamiento por género y edad.
 - Detectar oportunidades de diversificación en métodos de pago.
- **Alcance y limitaciones:** El análisis se basa en datos transaccionales históricos. No se incluyen variables externas como campañas de marketing o eventos.

Metodología

- **Fuente de datos:** Base de transacciones comerciales del cliente.
- **Descripción del dataset:**
 - 99,457 facturas únicas.
 - 298,712 unidades vendidas.
 - Ventas totales: 68.55 millones.
- **Procesamiento:**
 - Limpieza de duplicados y nulos.
 - Agrupación por categoría, método de pago, género, edad y ubicación.
- **Herramientas utilizadas:**
 - Python (Pandas, Matplotlib).
 - Excel para modelado y KPIs.
 - SQL Workbench
- **Técnicas aplicadas:**
 - Análisis descriptivo y segmentación.



- Cálculo de KPIs: ventas totales, cantidad vendida, valor promedio por transacción.

Informe de Análisis Exploratorio de Datos

KPIs

- **Ventas totales:** La suma de los precios de todas las transacciones.
- **Cantidad total vendida:** La suma de la cantidad de artículos vendidos en todas las transacciones.
- **Número de facturas únicas:** La cantidad de transacciones distintas registradas.
- **Valor promedio por transacción:** El resultado de dividir las ventas totales por el número de facturas únicas.

Métricas Generales de Ventas

Métricas generales ▾		📊
Item ▾	#	Total ▾
Facturación Total		\$68,550,000.00
Cantidad Vendida		298,712 unidades
Número de Facturas Únicas		99,457 transacciones
Valor Promedio por Transacción		\$689.50



Facturación Total por Categoría de Producto

Categoría ▼ 📅	
Categoría ▼	Facturación Total ▼
Indumentaria	\$113,996,800.00
Calzado	\$66,553,450.00
Tecnología	\$57,862,350.00
Cosmeticos	\$6,792,836.00
Juguetes	\$3,980,426.00
Comidas y Bebidas	\$849,535.10
Libros	\$834,552.90
Souvenirs	\$638,524.70

Las categorías Indumentaria, Calzado y Tecnología lideran en facturación.

Facturación Total por Sucursal (Centro Comercial)

Sucursal ▼ 📅	
Centro Comercial ▼	Facturación Total (USD) ▼
Centro Comercial de Estambul	\$50,872,481.68
Kanyon	\$50,554,231.10
Parque Istinye	\$24,618,827.68
Metromer	\$25,379,193.15
Metrocity	\$37,302,787.33
Centro Zorlu	\$12,901,053.82
Cevahir AVM	\$12,645,138.20
Plaza Emaar	\$12,406,100.29
Forum Estambul	\$12,303,921.24
Viaport Outlet	\$12,521,339.72



Mall of Istanbul y Kanyon son los centros con mayor facturación.

Facturación Total por Categoría y Sucursal

Facturación  		
Centro Comercial 	Categoría 	Facturación Total (USD) 
Centro Comercial de Estambul	Ropa	\$8,900,000.00
Kanyon	Tecnología	\$7,800,000.00
Metrocity	Ropa	\$5,706,321.28
Centro Zorlu	Cosméticos	\$2,987,250.00
Cevahir AVM	Ropa	\$5,706,321.28

Este análisis permite identificar combinaciones de alto rendimiento entre categoría y ubicación.



Análisis y Hallazgos

- **Por categoría de producto:**

- Ropa, Zapatos y Tecnología → principales generadores de ventas.

- Libros, Souvenirs y Alimentos → bajo rendimiento.

- **Por método de pago:**

- Efectivo → más utilizado.

- Tarjeta de crédito y débito → menor participación.

- **Por género:**

- Mujeres → mayor volumen de ventas.

- **Por edad:**

- Segmento 18–64 años → mayor actividad.

- Segmentos 0–17 y 75–100 → baja representación.

- **Por centro comercial:**

- Mall of Istanbul, Kanyon, Metrocity → alto volumen.

- Otros → oportunidad de optimización.

- **Temporal:**

- Caída significativa en marzo 2023 → requiere investigación.



Conclusiones

- Las ventas están concentradas en categorías y centros comerciales específicos.
- El efectivo domina como método de pago, aunque podría limitar la digitalización.
- El segmento femenino y adulto joven es el más activo.
- Existen oportunidades de mejora en categorías, métodos de pago y segmentos etarios menos representados.

Puntos Fuertes

- **Categorías líderes en facturación:** Ropa, Zapatos y Tecnología concentran la mayor parte de las ventas totales, reflejando una demanda sostenida.
- **Método de pago dominante:** El efectivo representa el mayor volumen de transacciones, seguido por tarjeta de crédito.
- **Segmento femenino activo:** Las mujeres generan una proporción significativamente superior de ventas respecto a los hombres.
- **Intervalos de edad con mayor actividad:** Los grupos entre 18 y 64 años muestran comportamiento de compra constante.
- **Centros comerciales estratégicos:** Mall of Istanbul, Kanyon y Metrocity lideran en volumen de ventas.
- **Estabilidad temporal:** La tendencia de ventas es estable, con excepción de una caída puntual en marzo de 2023.

Áreas de Oportunidad

- **Categorías con bajo rendimiento:** Libros, Souvenirs y Alimentos y Bebidas presentan baja facturación y volumen vendido.



- **Dependencia del efectivo:** La baja adopción de pagos digitales limita la trazabilidad y eficiencia operativa.
- **Segmento masculino subrepresentado:** Existe potencial de crecimiento mediante campañas específicas y ampliación de oferta.
- **Grupos etarios marginales:** Los rangos 0–17 y 75–100 años tienen baja participación; podrían activarse con productos y canales adecuados.
- **Sucursales con bajo desempeño:** Algunos centros comerciales requieren análisis de causas (afluencia, stock, competencia).
- **Ausencia de datos en mayores de 70 años:** Es necesario validar si se trata de una limitación del dataset o una tendencia real.
- **Rentabilidad no segmentada:** Se recomienda analizar márgenes por categoría, sucursal y método de pago.
- **Cesta de compra no explorada:** Identificar productos comprados en conjunto permitiría diseñar ofertas combinadas.
- **Análisis temporal insuficiente:** La caída en marzo 2023 requiere investigación para definir acciones correctivas.

Recomendaciones

- Impulsar categorías de bajo rendimiento con promociones y reubicación estratégica.
- Fomentar el uso de tarjetas mediante incentivos y programas de fidelización.
- Diseñar campañas dirigidas al segmento masculino y grupos etarios menos activos.
- Optimizar inventario en centros comerciales de alto rendimiento.
- Investigar la caída de ventas en marzo 2023 para tomar medidas correctivas.
- Desarrollar estrategias de marketing segmentado por género y edad.
- Ajustar niveles de stock según el rendimiento por categoría y sucursal.
- Implementar análisis de rentabilidad y cesta de compra para mejorar la oferta.
- Planificar acciones estacionales basadas en tendencias mensuales.